

시스템 정의서(프로젝트 요약서)

팀 번호(-)

작품명 (주제)	(국문) AI/MCP 통합 관계형 데이터베이스 관리 시스템 (RuSQL)		
	(영문) AI/MCP Integrated Relational Database Management System (RuSQL)		
책 임 자	성 명	김규현	
	소 속	충북대학교 소프트웨어학과	
	학 번	2021041017	
개발기간	2026년 3월 2일 ~ 2026년 12월 31일		
참여학생	학번	이름	전공
	2021041017	김규현	소프트웨어학과
	2023041082	Namsraijalbuu Bilguuntuguldur	소프트웨어학과
지도교수	이종연		
작품(주제)에 대한 요약			
작품 설명	이 작품은 관계형 데이터베이스 엔진(SQL 처리, 저장, 트랜잭션/동시성 제어, 서버 등)을 구현하고, 이를 다루는 데스크톱 관리 도구와 AI/MCP 기술의 연동 기능을 갖춘 MySQL 프로토콜과 호환되는 관계형 데이터베이스 시스템이다.		
사용자 유형	1. 주요 사용자 : 데이터베이스를 학습/개발하는 대학생 및 개발자 2. 보조 사용자 : 서버에 접속하는 외부 클라이언트(mysql CLI, DBeaver 등) 및 AI 어시스턴트(Claude Desktop) 3. 관리자 : 서버 운영 및 사용자/권한 관리 담당자		
운영개념	1. RuSQL 시스템은 Windows PC에서 관계형 데이터베이스 엔진 서버와 데스크톱 관리 도구로 나뉘어 운영된다. 2. 관리 도구와 외부 클라이언트는 TCP(자체 프로토콜, MySQL 프로토콜)로 서버에 접속하여 SQL을 수행하고, AI 어시스턴트는 MCP 서버를 통해 서버와 관리 도구를 조작한다. 3. 데이터는 로컬 디스크에 저장되며, 장애 발생 시 WAL(Write-Ahead Log)로 복구한다.		

작품(주제)에 대한 요약 (계속)

작품의 주요 기능	1. 시중의 여러 관계형 데이터베이스 시스템들이 지원하는 주요 범위의 SQL 쿼리 처리 및 실행을 지원한다. 2. B+Tree, Hash 인덱스와 비용 기반 쿼리 최적화로 질의를 빠르게 수행한다. 3. 행 단위 MVCC, 락, 데드락 감지 등으로 여러 사용자의 동시 접속을 처리하고, 트랜잭션 4단계 격리 수준을 지원한다. 4. WAL과 Undo Log로 트랜잭션의 원자성을 보장하고, 장애 시 데이터를 복구한다. 5. MySQL 프로토콜을 지원하여 기존 MySQL 클라이언트와 호환된다. 6. 소프트웨어의 관리 도구에서 SQL 편집·실행, 스키마·ERD 조회, 서버 모니터링 등을 제공한다. 7. MCP 도구들로 AI 어시스턴트가 자연어로 데이터베이스를 조작하고 관리 도구의 화면을 조작한다.
기타 개발시 고려사항	1. ANSI/ISO SQL과 MySQL 프로토콜 문법을 기준으로 개발하여 기존 MySQL 클라이언트와 호환되도록 한다. 2. 모든 변경은 자동 Regression Test와 실제 서버/클라이언트를 이용한 검증을 통과해야 한다. 3. 평문 비밀번호는 전송하지 않으며, DROP 같은 위험한 SQL은 AI가 사용자 확인 없이 실행하지 못하도록 보안 장치를 마련한다.
선행기술 조사 분석	가. 오픈소스·상용 DBMS 1. MySQL(InnoDB) : 행 단위 MVCC, Gap Lock, 공개된 클라이언트/서버 프로토콜을 참고하여 호환 기준으로 삼았다. 2. PostgreSQL : MVCC, SSI(직렬화 스냅샷 격리), 통계 기반 옵티마이저를 참고하였다. 3. SQLite : 단일 파일 기반 임베디드 DBMS로, 서버형 다중 세션과 쓰기 동시성이 제한적이다. 나. 논문 1. C. Mohan et al., "ARIES: A Transaction Recovery Method Supporting Fine-Granularity Locking and Partial Rollbacks Using Write-Ahead Logging", ACM TODS, 1992 : WAL 기반 복구 2. M. J. Cahill et al., "Serializable Isolation for Snapshot Databases", SIGMOD, 2008 : SSI 3. P. G. Selinger et al., "Access Path Selection in a Relational Database Management System", SIGMOD, 1979 : 비용 기반 최적화

	4. H. Berenson et al., "A Critique of ANSI SQL Isolation Levels", SIGMOD, 1995 : 격리 수준과 이상 현상(팬텀 등) 다. AI 연동 1. MCP(Model Context Protocol, Anthropic, 2024) : AI 어시스턴트가 외부 도구에 접속하는 개방형 표준이다. 일반적으로 공개된 MCP 데이터베이스 서버는 주로 질의/스키마 조회에 한정되나, 이 작품에서는 AI 에이전트가 행동을 할 수 있는 범위를 대폭 증강시켜 사용자와 친화적으로 구성하였고, 이에 대한 화면 조작과 위험 SQL 안전장치들까지 제공하여 보안을 강화하였다. 라. 차별점 : 기존 관계형 데이터베이스의 복잡한 시스템 및 핵심 기법을 직접 구현하여 검증하고, AI/MCP 기술을 통합하였다.
Key Words (5개) : 관계형 데이터베이스(RDBMS), MVCC, 비용 기반 쿼리 최적화, 트랜잭션, MCP	
지도 교수	(서명)